



Simulação da 3ª Prova de Cálculo 1

1. Calcule as integrais

(a) $\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 4}$

(b) $\int \frac{3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$

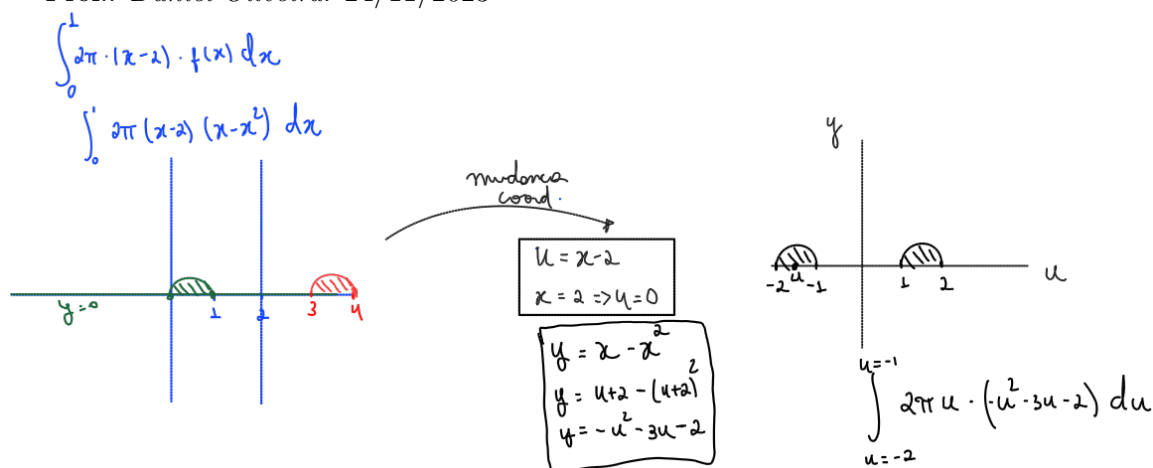
(c) $\int \sec^3 x \, dx$

(d) $\int \sqrt{5 - 4x^2} dx$

2. Determine a área da região limitada pelas curvas $y = \sin x$, $y = \cos x$, $x = 0$ e $x = \frac{\pi}{2}$.

3. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada por $y = x - x^2$ e $y = 0$ em volta da reta $x = 2$.

Prof.: Daniel Oliveira. 24/11/2023



$$1a) \int \frac{dx}{x^2+2x+4}$$

1º passo (verificar as raízes): $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4$
 $= 4 - 16 = -12$ (negativo)

$\therefore$ não tem raiz

2º passo (lembre que $\int \frac{du}{u^2+1} = \arctg u + k$)

Tabela de Integração
 fórmula 16 $\left\{ \int \frac{du}{u^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctg \frac{u}{a} + k \right.$

3º passo $\int \frac{dx}{x^2+2x+4} = \int \frac{dx}{(x+1)^2+3} \xrightarrow[u=\sqrt{3}]{u=x+1 \Rightarrow du=dx} \int \frac{du}{u^2+a^2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctg \frac{x+1}{\sqrt{3}} + k$

$$1b) \int \frac{3x+2}{x^3-x^2-x+1} dx$$

1º passo (verificar raiz denominador) Note que $x=1$ é uma raiz

$$\begin{array}{r|l} x^3 - x^2 - x + 1 & x-1 \\ -x^3 + x^2 & \\ \hline -x + 1 & \\ +x - 1 & \\ \hline 0 & \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} x^3 - x^2 - x + 1 = (x-1)(x^2-1) \\ = (x-1)(x-1)(x+1) \end{array} \right.$$

2º passo: $\frac{3x+2}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1} = \frac{A(x-1)(x+1) + B(x+1) + C(x-1)^2}{(x-1)^2(x+1)}$ * (só numerador)

Olhando p/ o numerador,
 se $x=1$, então $3x+2=1$ e $*$ = $B \cdot 2 \Rightarrow B \cdot 2 = 5$
 $\Rightarrow B = \frac{5}{2}$

$$\left[\begin{array}{l} \text{se } x = -1, \text{ então } 3x+2 = -1 \quad \text{e} \quad * = C \cdot (-2)^2 \Rightarrow C \cdot 4 = -1 \\ \Rightarrow C = -\frac{1}{4} \end{array} \right]$$

$$* = x^2(A+C) + \dots \quad \text{e o lado esquerdo é } 3x+2, \text{ que não tem } x^2. \text{ logo } A+C = 0 \Rightarrow A = \frac{1}{4}$$

3º passo

$$\int \frac{3x+2}{x^3-x^2-x+1} dx = \int \frac{\frac{1}{4}}{x-1} + \frac{\frac{5}{2}}{(x-1)^2} + \frac{-\frac{1}{4}}{x+1} dx$$

$$= \frac{1}{4} \ln|x-1| + \int \frac{\frac{5}{2}}{(x-1)^2} dx - \frac{1}{4} \ln|x+1|$$

$$= \frac{1}{4} \ln|x-1| - \frac{\frac{5}{2}}{(x-1)} - \frac{1}{4} \ln|x+1| + K$$

1.c)

$$\int \sec^3 x dx = \int \underbrace{\sec x}_u \cdot \underbrace{\sec^2 x}_{dv} dx \Rightarrow \begin{cases} u = \sec x \Rightarrow du = \sec x \cdot \tan x dx \\ dv = \sec^2 x dx \Rightarrow v = \tan x \end{cases}$$

formula 3 derivadas
formula 14 integral

$$\int \sec^3 x dx = \sec x \cdot \tan x - \int \tan x \sec x \tan x dx$$

$$= \sec x \cdot \tan x - \int (\sec^2 x - 1) \cdot \sec x dx$$

$$= \sec x \cdot \tan x - \int \sec^3 x - \sec x dx$$

$$\Rightarrow 2 \int \sec^3 x dx = \sec x \cdot \tan x + \int \sec x dx$$

formula 10 (integral)

$$2 \int \sec^3 x dx = \sec x \cdot \tan x + \ln|\sec x + \tan x| + K$$

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} (\sec x \cdot \tan x + \ln|\sec x + \tan x|) + K$$

trigonometric identities:
 $\begin{cases} \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \\ \tan^2 x + 1 = \sec^2 x \\ \tan^2 x = \sec^2 x - 1 \end{cases}$

1.d)

$$\int \sqrt{5-4x^2} dx = \int \sqrt{5 \cdot (1 - \frac{4x^2}{5})} dx = \int \sqrt{5} \cdot \sqrt{1 - (\frac{2x}{\sqrt{5}})^2} dx$$

substitution:
 $\begin{cases} \sin u = 1 - \cos^2 u \\ \text{escolha} \\ \cos u = \frac{2x}{\sqrt{5}} \\ \frac{\sqrt{5} \cos u}{2} = x \end{cases}$

$$= \sqrt{5} \int \sqrt{1 - \cos^2 u} \cdot \left(\frac{-\sqrt{5}}{2} \right) \sin u \, du$$

$$= \frac{-5}{2} \int \sin^2 u \, du \quad \text{fórmula 4 (identidade trigonométrica)}$$

$$= \frac{-5}{2} \int \frac{1 - \cos 2u}{2} \, du$$

$$\frac{dx}{du} = -\frac{\sqrt{5}}{2} \sin u$$

$$dx = -\frac{\sqrt{5}}{2} \sin u \, du$$

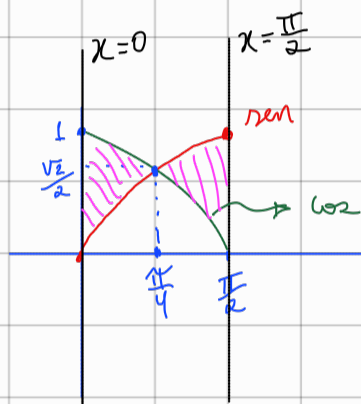
$$= \frac{-5}{2} \left[\frac{1}{2} du - \frac{1}{2} \cos 2u \, du \right]$$

$$= -\frac{5}{4} u + \frac{5}{4} \frac{\sin 2u}{2} + K$$

$$u = \arccos\left(\frac{2x}{\sqrt{5}}\right)$$

$$= -\frac{5}{4} \arccos\left(\frac{2x}{\sqrt{5}}\right) + \frac{5}{4} \frac{\sin\left(2 \cdot \left(\arccos\left(\frac{2x}{\sqrt{5}}\right)\right)\right)}{2} + K$$

2) $y = \sin x$, $y = \cos x$, $x = 0$ e $x = \frac{\pi}{2}$



Área total: $\int_0^{\pi/4} \cos x - \sin x \, dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin x - \cos x \, dx =$

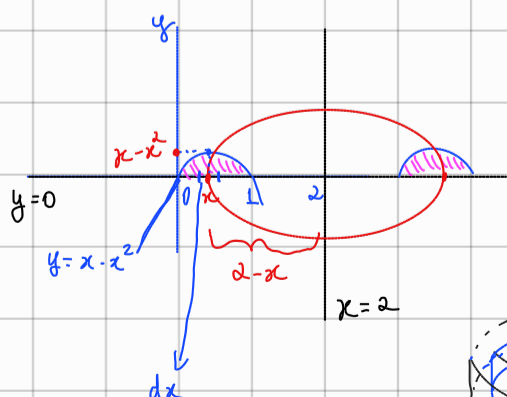
$$= \left[\sin x + \cos x \right]_0^{\pi/4} + \left[-\cos x - \sin x \right]_{\pi/4}^{\pi/2}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{2} - 1 + \left(-1 - \left(-\frac{2\sqrt{2}}{2} \right) \right)$$

$$= 2\sqrt{2} - 2$$

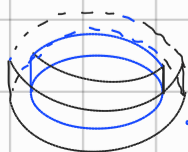
3) $y = x - x^2 \rightarrow$ tem raízes $x = 1$ e $x = 0$

Comprimento
circunferência
de raio $\left\{ 2\pi r \right.$



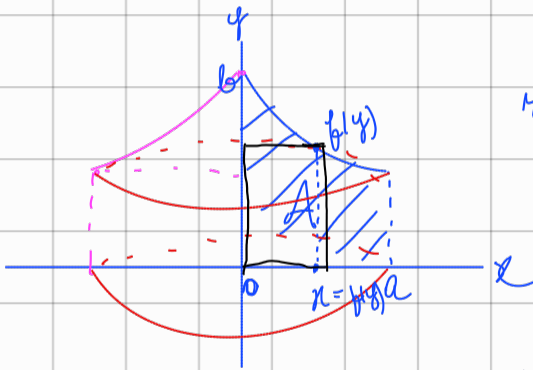
girando $x = 1$ em torno de $x = 2$
formamos a circunferência
centrada em $(2, 0)$ e raio 1

Analogamente, girando $x = 0$ em torno de $x = 2$
formamos a circunferência centrada em $(2, 0)$
e raio $2 - x$.



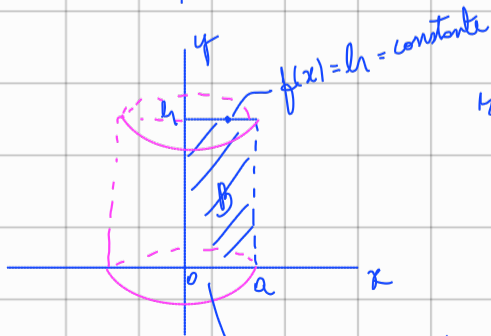
$$\int_0^1 \underbrace{(x - x^2)}_{\text{altura}} \cdot \underbrace{2\pi(2 - x)}_{\text{circunferência}} \, dx = \text{volume procurado}$$

$$\begin{aligned}
 & \int_0^1 (x \cdot 2\pi - x^2 \cdot 2\pi) (2-x) dx \\
 &= \int_0^1 4\pi x - 4\pi x^2 - x^2 2\pi + x^3 2\pi dx \\
 &= \left[\frac{4\pi x^2}{2} - \frac{6\pi x^3}{3} + \frac{2\pi x^4}{4} \right]_0^1 \\
 &= \cancel{2\pi} - \cancel{2\pi} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$



rotaciona A em
relação ao eixo y

$$\int_0^b \pi \cdot f(y)^2 \cdot dy$$



rotaciona B
em relação ao
eixo y

volume do cilindro = área base $\times$ altura

$$\pi \cdot a^2 \cdot h$$

→ área do
círculo de
raio r : πr^2